2018 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 文)

一、选择题

1. $\mathrm{i}(2+3\mathrm{i})=$ ( )

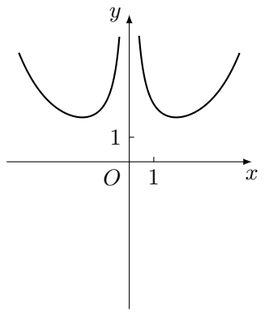
(A) $3-2\mathrm{i}$ (B) $3+2\mathrm{i}$ (C) $-3-2\mathrm{i}$ (D) $-3+2\mathrm{i}$

2. 已知集合 $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 7\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

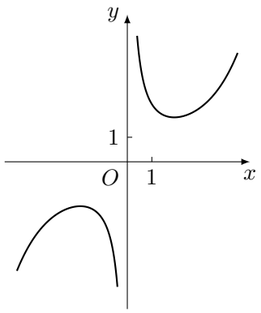
(A) $\{3\}$ (B) $\{5\}$

(C) $\{3,\ 5\}$ (D) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 7\}$

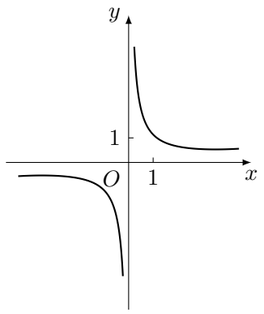
3. 函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为 ( )



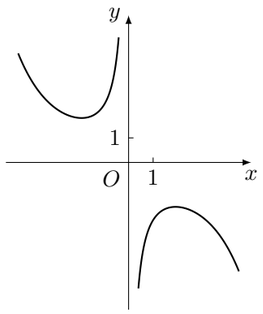
(A)



(B)



(C)



(D)

4. 已知向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-1$, 则 $\boldsymbol{a}\cdot(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=$ ( )

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 0

5. 从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务, 则选中的 2 人都是女同学的概率为 ( )

(A) 0.6 (B) 0.5 (C) 0.4 (D) 0.3

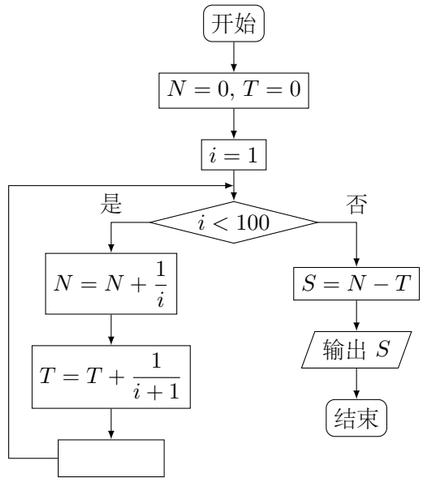
6. 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为( )

(A) $y=\pm\sqrt{2}x$ (B) $y=\pm\sqrt{3}x$ (C) $y=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}x$ (D) $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}x$

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos\dfrac{C}{2}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$, $BC=1$, $AC=5$, 则 $AB=$ ( )

(A) $4\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{30}$ (C) $\sqrt{29}$ (D) $2\sqrt{5}$

8. 为计算 $S=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{99}-\dfrac{1}{100}$, 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入 ( )



(A) $i=i+1$ (B) $i=i+2$ (C) $i=i+3$ (D) $i=i+4$

9. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 则异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值为 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ (D) $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$

10. 若 $f(x)=\cos x-\sin x$ 在 $[0,a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{4}$ (B) $\dfrac{\pi}{2}$ (C) $\dfrac{3\pi}{4}$ (D) π

11. 已知 F_1, F_2 是椭圆 C 的两个焦点, P 是 C 上的一点, 若 $PF_1\perp PF_2$, 且 $\angle PF_2F_1=60^\circ$, 则 C 的离心率为 ( )

(A) $1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $2-\sqrt{3}$ (C) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$ (D) $\sqrt{3}-1$

12. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x)=f(1+x)$. 若 $f(1)=2$, 则 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(50)=$ ( )

(A) -50 (B) 0 (C) 2 (D) 50

二、填空题

13. 曲线 $y=2\ln x$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程为_____.

14. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+2y-5\geqslant 0,\\ x-2y+3\geqslant 0,\\ x-5\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=x+y$ 的最大值为_____.

15. 已知 $\tan\left(\alpha-\dfrac{5\pi}{4}\right)=\dfrac{1}{5}$, 则 $\tan\alpha=$_____.

16. 已知圆锥的顶点为 S, 母线 SA, SB 互相垂直, SA 与圆锥底面所成角为 30°, 若 $\triangle SAB$ 的面积为 8, 则该圆锥的体积为_____.

三、解答题

17. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1=-7$, $S_3=-15$.

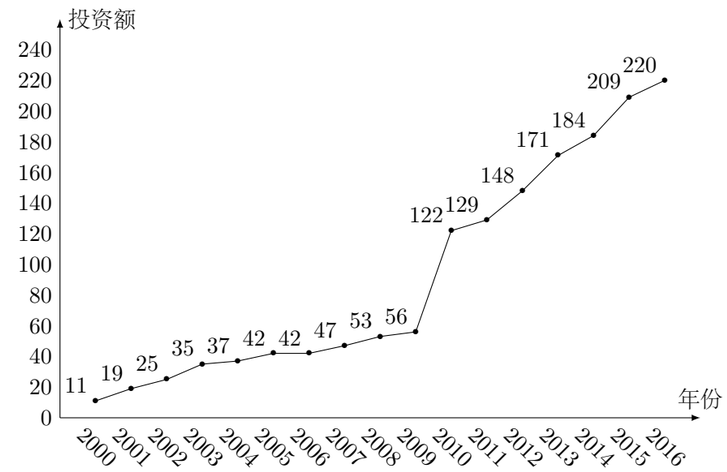
(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 S_n, 并求 S_n 的最小值.

18. 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图. 为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型. 根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \cdots, 17$) 建立模型①: $\hat{y}=-30.4+13.5t$; 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \cdots, 7$) 建立模型②: $\hat{y}=99+17.5t$.

(1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值;

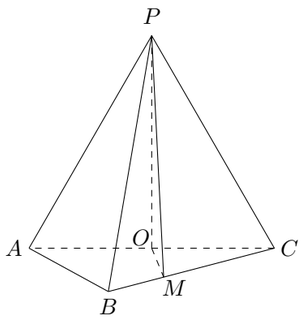
(2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由.



19. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB=BC=2\sqrt{2}$, $PA=PB=PC=AC=4$, O 为 AC 的中点.

(1) 证明: $PO\perp$ 平面 ABC;

(2) 若点 M 在棱 BC 上, 且 $MC=2MB$, 求点 C 到平面 POM 的距离.



20. 设抛物线 C: $y^2=4x$ 的焦点为 F, 过 F 且斜率为 $k\ (k>0)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB|=8$.

(1) 求 l 的方程;

(2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

21. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-a(x^2+x+1)$.

(1) 若 $a=3$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: $f(x)$ 只有一个零点.

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=2\cos\theta,\\ y=4\sin\theta,\end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=1+t\cos\alpha,\\ y=2+t,\sin\alpha\end{cases}$ (t 为参数).

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1,2)$, 求 l 的斜率.

23. 设函数 $f(x)=5-|x+a|-|x-2|$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x)\geqslant 0$ 的解集;

(2) 若 $f(x)\leqslant 1$, 求 a 的取值范围.